[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65G 47/84 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200480043781.7

[43] 公开日 2007 年 8 月 8 日

[11] 公开号 CN 101014519A

[22] 申请日 2004.9.17
[21] 申请号 200480043781.7
[86] 国际申请 PCT/IT2004/000506 2004.9.17
[87] 国际公布 WO2006/030464 英 2006.3.23
[85] 进入国家阶段日期 2007.2.12
[71] 申请人 英达格工业设备股份有限公司
地址 德国海德堡
[72] 发明人 费里普·弗洛蒂

[74] 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司
代理人 刘延喜

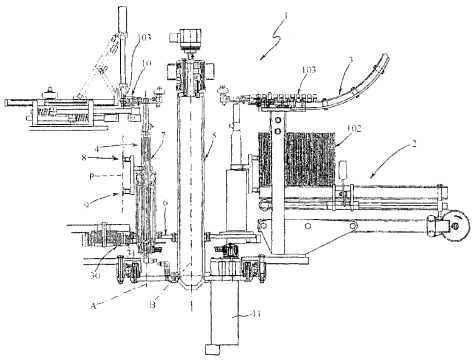
权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 2 页

[54] 发明名称

将袋体和相应管体输送至旋转机加工的装置和方法

[57] 摘要

本发明提供了一种将袋体(102)和相应管体(103)输送至旋转机(R)加工的装置(1)，其包括至少一个盛装袋体的第一料盒(2)和一个盛装管体的第二料盒(3)。 该装置设有一个处理单元(4)，以从相应料盒(2、3)中分别拾取一个袋体和一个管体，并以连续方式将袋体和管体同时输送至旋转机加工。 处理单元设有一个拾取袋体的装置和一个拾取管体的装置。 本发明还提供了一种将袋体和管体输送至旋转机加工的方法。



1. 一种将袋体(102)和相应管体(103)输送至一个旋转机(R)加工的装置，其包括:

至少一个盛装袋体(102)的料盒(2);

至少一个盛装管体(103)的料盒(3);

其特征在于：该装置设有至少一个处理单元(4)，处理单元(4)可以自相应的料盒(2、3)中分别拾取一个袋体(102)和一个管体(103)，并将袋体(102)和管体(103)以连续方式同时输送至旋转机(R)加工。

2. 如权利要求1所述的装置，其特征在于：所述处理单元(4)设有一个拾取袋体(102)的装置和一个拾取管体(103)的装置，拾取袋体(102)的装置和拾取管体(103)的装置装设于一个可动支撑件(4、7)上，并可以在至少一个拾取一个袋体(102)和一个管体(103)的操作位置，以及至少一个将袋体(102)和管体(103)传送至旋转机(R)的操作位置间转换。

3. 如权利要求 2 所述的装置，其特征在于：所述拾取袋体(102)的装置设有至少一个吸盘。

4. 如权利要求 2 或 3 所述的装置，其特征在于：所述拾取袋体(102)的装置设有至少一对吸盘(8、9)，吸盘(8、9)垂直设置于同一垂直平面(P)上。

5. 如权利要求 2 至 4 项中任意一项所述的装置，其特征在于：所述拾取管体(103)的装置设有至少一个钳子(10)。

6. 如权利要求 2 至 5 项中任意一项所述的装置，其特征在于：所述支撑件(4、7)围绕一个第一垂直轴(A)转动。

7. 如权利要求 6 所述的装置，其特征在于：所述支撑件(4、7)安装于一个围绕第二垂直轴(B)转动的旋转台(6)的周边上，当旋转台(6)围绕第二垂直轴(B)转动时，支撑件(4、7)同时围绕第一垂直轴(A)转动，以使得拾取袋体(2)的装置和拾取管体(3)的装置以摆线运动自料盒(2、3)向旋转机(R) 运动。

8. 如权利要求 7 所述的装置，其特征在于：该装置包括安装于旋转台(6)上并可动作用于支撑件(4、7)上的第一运动件，以及可动作用于旋转台(6)上的第二运动件。

9. 如权利要求8所述的装置，其特征在于：所述第一运动件设有至少一个电机(11)。

10. 一种将袋体(102)和管体(103)输送至旋转机(R)加工的方法，其包括以下步骤：

提供一料盒(2)袋体(102);

提供一料盒(3)管体(103);

从料盒(2)中拾取一个袋体(102); 和

从料盒(3)中拾取一个管体(103);

其特征在于：该方法还进一步包括将袋体(102)和管体(103)同时、连续输送至旋转机(R)加工的步骤。

11. 如权利要求10所述的方法，其特征在于：所述将袋体(102)和管体(103)输送至旋转机(R)加工的步骤，以袋体(102)和管体(103)从料盒(2、3)至旋转机(R)的一个释放区的摆线运动实现。

将袋体和相应管体输送至旋转机加工的装置和方法

技术领域

本发明涉及一种将袋体和相应管体输送至旋转机加工的装置，以及相关的输送方法。

背景技术

众所周知，饮料，尤其是果汁和运动饮料，日益频繁地放在一种叫“软袋”的柔性容器中销售和保存。

通常，此类柔性容器包括一个一般由聚乙烯(PE)材料制成的袋体，和一个可供容置于柔性容器中的物品流出的管体。

通过挤压袋体在饮料上施加足够的压力，即可非常方便地使饮料从管体中流出。

柔性容器或袋体设有两片聚乙烯薄膜，两片聚乙烯薄膜的边缘通过焊接粘结在一起，并预留一个开口。

管体的一部分插入袋体的开口中，并通过焊接组设于袋体上。特别的，焊接操作会涉及到袋体开口的边缘，且一般通过加热局部融化开口边缘，以使得开口边缘粘附于管体插入袋体中的部分上。

通常，在填充柔性容器前，管体就已经插入袋体的开口中。

众所周知，现有加工袋体的系统设有旋转机，旋转机设有拾取和传送袋体的星形轮，旋转机和一个或多个星形轮协同工作，可填充和密封袋体。

设有旋转机的系统的一个重要特征是：其可以以连续方式作业，因而可确保高生产率。

为了充分利用这一特征，将袋体连续输送至加工星形轮非常重要。

因为袋体是经过打开开口、将管体插入开口中、焊接袋体的边缘等工序在

焊接星形轮上直接组装，所以袋体和管体都必须输送至加工星形轮。

但是，确保管体和袋体连续输送至旋转机的问题尚未解决。

发明内容

本发明的一个目的在于：通过提供一种可将袋体和相应管体连续输送至旋转机加工的装置，该装置可确保袋体和管体的连续输送。

本发明的另一个目的在于：提供一种可将袋体和管体同时输送至旋转机加工的装置。

本发明的再一个目的在于：提供一种可输送袋体和相应管体的装置，该装置可以确保高生产率。

本发明的又一个目的在于：提供一种可输送袋体和相应管体的装置，该装置结构简单、运行可靠。

本发明的还一个目的在于：提供一种将袋体和管体输送至旋转机加工的方法，该方法简单易行。

上述各发明目的可以通过本发明将袋体和相应管体输送至旋转机加工的装置以及相关的方法实现，本发明的发明目的可以通过各权利要求界定的内容来实现。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式来详细描述本发明，应当说明：这些描述仅仅是示意性的，并不对本发明构成任何限制，其中：

图1是本发明将袋体和相应管体输送至旋转机加工的装置的部分剖视示意图。

图2是俯视示意图，显示图1所示装置的操作原理。

具体实施方式

请参照各附图，根据本发明的一个实施方式，将袋体102和相应管体103输送至旋转机加工的装置标为1。特别地，旋转机可以是一个袋体成型星形轮，袋

体成型星形轮设有可将袋体102焊接至管体103上的焊接夹。

装置1设有一个用于容置若干袋体102的第一料盒2和一个容有预定数量管体103的第二料盒3。

作为本发明独创的一个全新构思，装置1设有一个处理单元4，用以从料盒2、3中分别拾取一个袋体102和一个管体103，并同时将袋体102和管体103以连续方式输送至旋转机。

在图示实施方式中，处理单元4安装于一个旋转台6上，旋转台6组接于一个第一支撑轴5上。

特别地，处理单元4还设有一个可动第二支撑轴7，处理单元4可以围绕第一垂直轴A在拾取袋体102和管体103的操作位置，以及将袋体102和管体103传送至旋转机的操作位置之间转换。拾取袋体的装置和拾取管体的装置安装于第二支撑轴7上。

在图示实施方式中，拾取袋体的装置设有一对吸盘8、9，吸盘8、9垂直设置于同一垂直平面P上，图1所示为垂直平面P的侧视图。

在图示实施方式中，拾取管体103的装置最好可以是一个钳子10。

请特别参照图1，第二支撑轴7安装于可围绕第二垂直轴B旋转的旋转台6的周边上，第二轴B大致垂直并贯穿第一支撑轴5。更准确地说，当旋转台6围绕第二垂直轴B旋转时，第二支撑轴7同时围绕第一垂直轴A旋转，吸盘8、9和钳子10自料盒2、3向旋转机作摆线运动。

请特别参照图1所示的实施方式，旋转台6可以通过安装于旋转机上的第一齿轮30和安装于旋转台6上的第二齿轮31之间的机械配合，由旋转机直接驱动，以加工袋体102和管体103。

在图示实施方式中，第二支撑轴7最好可以通过一个安装于旋转台6上的电机11驱动。

在图示实施方式中，输送袋体102和相应管体103的装置1最好设有一个旋转台6和几个第二支撑轴7，每个第二支撑轴7设有至少一对拾取、夹持袋体102的吸盘8、9和至少一个拾取管体103的钳子10。

将袋体102和管体103输送至旋转机加工的方法包括以下步骤：

提供一料盒袋体102;

提供一料盒管体103;

从相应的料盒2中拾取一个袋体102; 以及

从相应的料盒3中拾取一个管体103。

作为本发明独创的一个全新构思，本发明的方法进一步包括将袋体102和管体103同时、连续输送至旋转机加工的步骤。

将袋体102和管体103输送至旋转机加工的步骤，最好可以通过袋体102和管体103自料盒2、3向旋转机的一个释放点的摆线运动完成。

本发明的操作原理如下:

通过旋转机上安装的齿轮30和旋转台6上安装的齿轮31之间的配合，直接由旋转机驱动旋转台6，以加工袋体102和管体103。

同时，处理单元4的第二支撑轴7在安装于旋转台6上的电机11的驱动下，围绕第一垂直轴A转动。

因此，如图2中R所示，吸盘8、9和钳子10通过摆线运动，由自料盒2、3中拾取袋体102和管体103的位置，移动至袋体102和管体103被输送至旋转机加工的位置。

特别地，请参照图2(图中仅显示了装有袋体102的料盒2)，吸盘8、9和钳子10的运动轨迹如点Q所示。具体地，该点在装有袋体102和管体103的料盒2、3上端划过，以抵偿吸盘8、9和钳子10的绝对运动速度。因此，吸盘8、9和钳子10可以从相应的料盒2、3中拾取袋体102和管体103，并避免损伤。

随后，图2中所示的点Q沿圆弧轨迹运动，以抵偿吸盘8、9和钳子10对旋转机R的相对速度。因此，吸盘8、9和钳子10可以将袋体102和管体103准确地输送至旋转机R。

虽然上述操作原理仅以设有一个处理单元的装置为例进行说明，但上述操作原理也同样适用于装有多个处理单元的装置。

本发明具有以下优点:

首先，根据本发明的装置可以以连续方式输送袋体和管体，因此可以确保高效率。

根据本发明的装置的另一个重要优点在于：可以同时输送袋体和管体。

根据本发明的装置的又一个优点在于：结构紧凑、运行可靠。

本发明的再一个优点在于：可以安全地处理袋体和管体，且可以在不损伤袋体和管体的前提下保证高生产率。

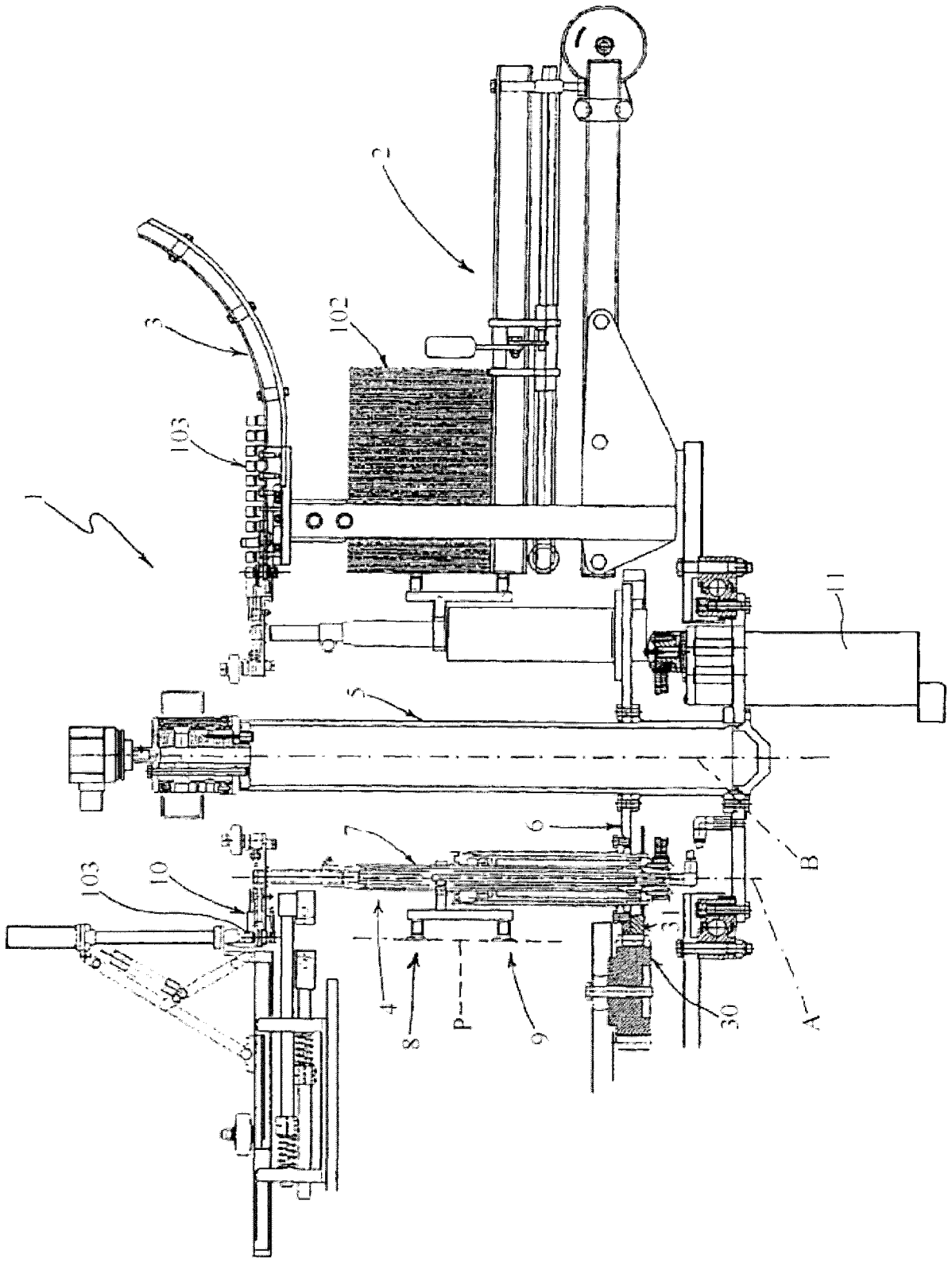


图 1

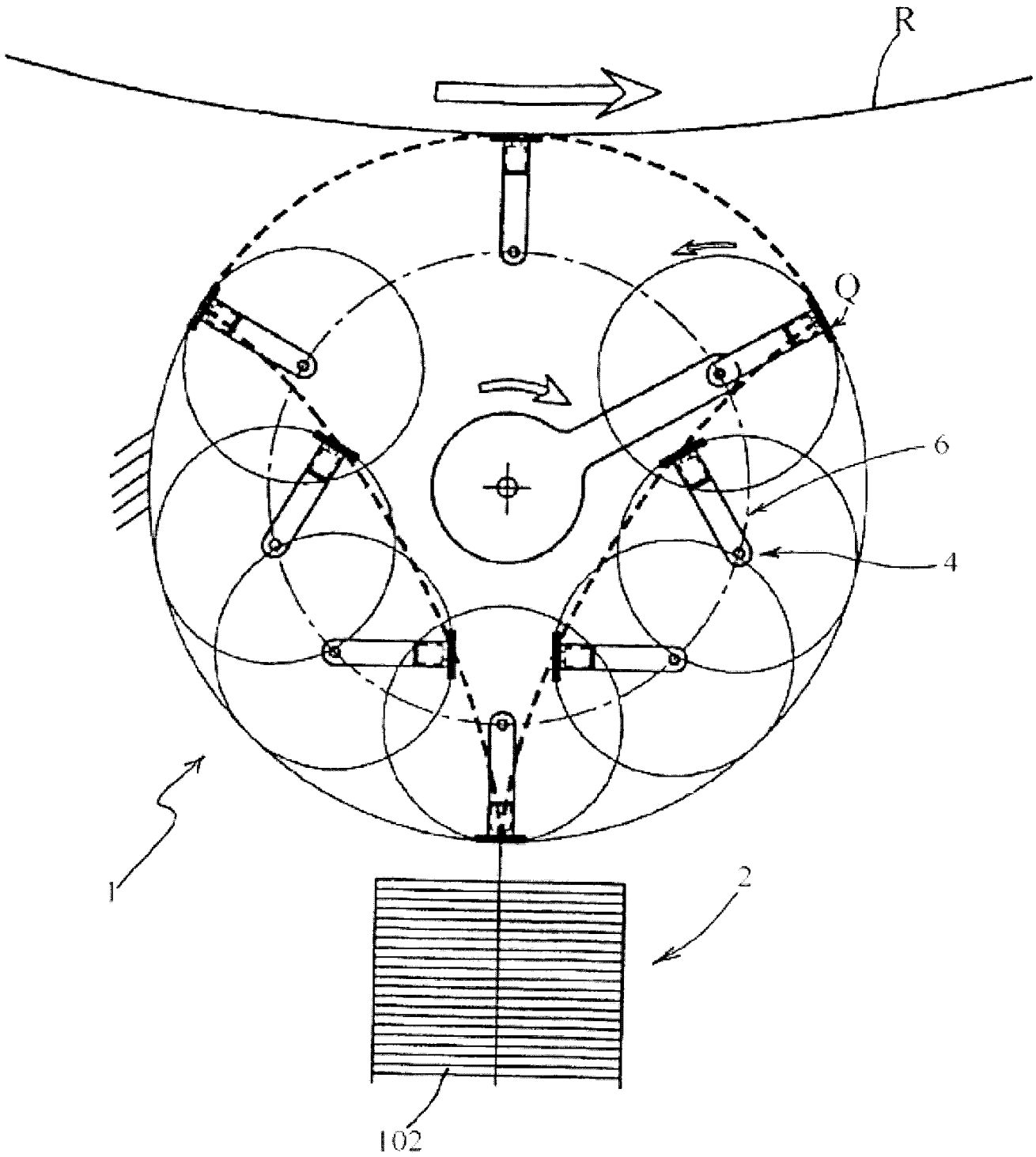


图 2